(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102774310 A
(43)申请公布日 2012.11.14

(21)申请号 201210267929.1

(22)申请日 2012.07.31

(71)申请人 长沙伍扬工业设备科技有限公司
地址 410003 湖南省长沙市开福区芙蓉中路一段 163 号新时代广场第一幢 2828 房

(72)发明人 胡小辉 袁寿斌

(74)专利代理机构 湖南兆弘专利事务所 43008
代理人 周长清

(51)Int.Cl.
B60P 1/38(2006.01)

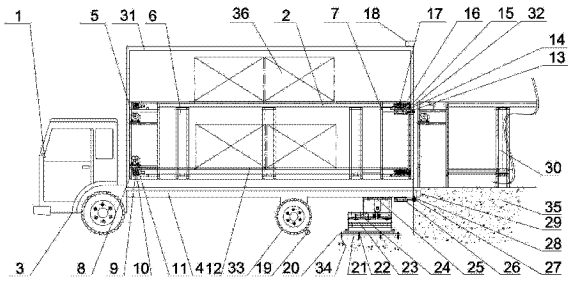
权利要求书 1 页 说明书 4 页 附图 1 页

(54)发明名称

一种自动化物流装卸运输车

(57)摘要

本发明公开了一种自动化物流装卸运输车，包括车体和智能管理仪器，车体的车底板上设有厢体，厢体内设有一组以上的输送线组件；厢体的尾端下方设有自动电连接组件，自动电连接组件包括伸缩驱动件及连接于伸缩驱动件伸缩端的集成插头，集成插头在伸缩驱动件的驱动下伸出以用来与物料装卸点处的集成插座实现电源连接和信号连接。本发明具有结构简单、自动化程度高、操作简便、能提高物料装卸效率、降低劳动强度等优点。



CN 102774310 A

1. 一种自动化物流装卸运输车，其特征在于：包括车体（3）和智能管理仪器（1），所述车体（3）的车底板（4）上设有厢体（31），所述厢体（31）内设有一组以上的输送线组件（2）；所述厢体（31）的尾端下方设有自动电连接组件，所述自动电连接组件包括伸缩驱动件（26）及连接于伸缩驱动件（26）伸缩端的集成插头（27），所述集成插头（27）在伸缩驱动件（26）的驱动下伸出以用来与物料装卸点（35）处的集成插座（28）实现电源连接和信号连接。

2. 根据权利要求 1 所述的自动化物流装卸运输车，其特征在于：所述输送线组件（2）为两组以上并由上至下依次布置；所述厢体（31）内的一端设有驱动端固定支架（5），另一端设有张紧端固定支架（7），在所述两层以上输送线组件（2）之间设有一个以上的中部固定支架（6）。

3. 根据权利要求 2 所述的自动化物流装卸运输车，其特征在于：每组所述输送线组件（2）包括传动链轮组件（9）、减速电机（11）、承载传动链（12）以及张紧机构，所述减速电机（11）安装于驱动端固定支架（5）上，所述减速电机（11）的动力输出端与传动链轮组件（9）相连，所述传动链轮组件（9）固定于驱动端固定支架（5）上，所述张紧机构安装于张紧端固定支架（7）上，所述承载传动链（12）绕设于传动链轮组件（9）和张紧机构上。

4. 根据权利要求 1 ～ 3 中任意一项所述的自动化物流装卸运输车，其特征在于：所述厢体（31）的尾端上设有供驾驶员监控车体（3）尾部实时状况的监视组件（18）。

5. 根据权利要求 1 ～ 3 中任意一项所述的自动化物流装卸运输车，其特征在于：所述物料装卸点（35）处设有接收运输机（30）。

6. 根据权利要求 1 ～ 3 中任意一项所述的自动化物流装卸运输车，其特征在于：所述厢体（31）尾端的厢门（32）与一开关门组件（13）相连，所述开关门组件（13）由智能管理仪器（1）控制以完成厢门（32）的开启或关闭。

7. 根据权利要求 1 ～ 3 中任意一项所述的自动化物流装卸运输车，其特征在于：所述物料装卸点（35）处设有用来对车体后轮（33）进行限位的后轮限位机构（19）。

8. 根据权利要求 1 ～ 3 中任意一项所述的自动化物流装卸运输车，其特征在于：所述物料装卸点（35）处设有地面导向定位组件（20），所述地面导向定位组件（20）包括固定板（21）、水平调节螺栓（22）、支撑框架（23）、导向槽（24）以及导向定位柱（25），所述固定板（21）通过水平调节螺栓（22）固定于地面（34）上，所述支撑框架（23）安装于固定板（21）上，所述支撑框架（23）上设有导向槽（24），所述车体（3）的底部设有用来与导向槽（24）配合的导向定位柱（25）。

9. 根据权利要求 1 ～ 3 中任意一项所述的自动化物流装卸运输车，其特征在于：所述车体（3）与物料装卸点（35）相应的位置上设有到位保护件（29）。

一种自动化物流装卸运输车

技术领域

[0001] 本发明主要涉及到物流装卸运输车辆领域，特指一种可快速装卸货物的物流装卸运输车。

背景技术

[0002] 装卸搬运的速度直接影响着物流的速度和效率。在物流的各个环节，装卸搬运作业是不断出现和反复进行的，它出现的频度远远高于其它物流活动。每一次装卸搬运都要花费一定的时间，各个环节的时间加起来是一个不小的数，因此，装卸搬运的速度和占用时间，是决定物流速度的重要因素。

[0003] 现代物流中，铁路运输的始发和到达的装卸搬运作业费，大致占运输费用 20% 左右，而船运则高达 40% 左右。由此可见，装卸搬运费在整个物流费用当中的比重相当高。降低装卸搬运成本的途径在于采取现代化机械设备，实行科学管理，提高作业效率。资金短缺是我国目前面临的困境，在固定资产投入不足，机械化、自动化水平还不够高的情况下，肩背人扛的原始作业方式还相当普遍。从而形成作业效率低，作业成本高的现状。因此，如何提高装卸搬运效率，降低装卸搬运成本，是降低物流费用的重要环节。

发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题就在于：针对现有技术存在的技术问题，本发明提供一种结构简单、自动化程度高、操作简便、能提高物料装卸效率、降低劳动强度的自动化物流装卸运输车。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明采用以下技术方案：

一种自动化物流装卸运输车，包括车体和智能管理仪器，所述车体的车底板上设有厢体，所述厢体内设有一组以上的输送线组件；所述厢体的尾端下方设有自动电连接组件，所述自动电连接组件包括伸缩驱动件及连接于伸缩驱动件伸缩端的集成插头，所述集成插头在伸缩驱动件的驱动下伸出以用来与物料装卸点处的集成插座实现电源连接和信号连接。

[0006] 作为本发明的进一步改进：

所述输送线组件为两组以上并由上至下依次布置；所述厢体内的一端设有驱动端固定支架，另一端设有张紧端固定支架，在所述两层以上输送线组件之间设有一个以上的中部固定支架。

[0007] 每组所述输送线组件包括传动链轮组件、减速电机、承载传动链以及张紧机构，所述减速电机安装于驱动端固定支架上，所述减速电机的动力输出端与传动链轮组件相连，所述传动链轮组件固定于驱动端固定支架上，所述张紧机构安装于张紧端固定支架上，所述承载传动链绕设于传动链轮组件和张紧机构上。

[0008] 所述厢体的尾端上设有供驾驶员监控车体尾部实时状况的监视组件。

[0009] 所述物料装卸点处设有接收运输机。

[0010] 所述厢体尾端的厢门与一开关门组件相连，所述开关门组件由智能管理仪器控制

以完成厢门的开启或关闭。

[0011] 所述物料装卸点处设有用来对车体后轮进行限位的后轮限位机构。

[0012] 所述物料装卸点处设有地面导向定位组件，所述地面导向定位组件包括固定板、水平调节螺栓、支撑框架、导向槽以及导向定位柱，所述固定板通过水平调节螺栓固定于地面上，所述支撑框架安装于固定板上，所述支撑框架上设有导向槽，所述车体的底部设有用来与导向槽配合的导向定位柱。

[0013] 所述车体与物料装卸点相应的位置上设有到位保护件。

[0014] 与现有技术相比，本发明的优点在于：

1、本发明的自动化物流装卸运输车，为一种现代化高效物流装卸专用设备，能实现将物品从供应地向接收地输送，并具有准确、及时、安全、保质保量等优点。

[0015] 2、本发明的自动化物流装卸运输车，自动化程度高、操作十分简便，大大降低了企业的运营成本，可及时有效的控制库存。

[0016] 3、本发明的自动化物流装卸运输车，将物联网、信息技术、工业设备进行了高效对接，是一种新型的工业物流技术。

[0017] 4、本发明的自动化物流装卸运输车，可以将企业的 ERP、WMC、WCS 系统完整的结合在一起，配合光电控制，使产品输送、处理结合应用，配合电控制系统和 PLC 及各种感应开关管理作业，可以实现产品处理数据的变更和设置，实现自动化作业。

[0018] 5、本发明的智能化程度非常高，能够达到无人化作业的状态，从而大大提高物料的装卸效率、降低工人的劳动强度。

附图说明

[0019] 图 1 是本发明的结构示意图。

[0020] 图例说明：

1、智能管理仪器；2、输送线组件；3、车体；4、车底板；5、驱动端固定支架；6、中部固定支架；7、张紧端固定支架；8、传动链轮安装座；9、传动链轮组件；10、减速电机安装座；11、减速电机；12、承载传动链；13、开关门组件；14、张紧安装座；15、张紧调节螺栓；16、张紧轮；17、安全锁紧机构；18、监视组件；19、后轮限位机构；20、地面导向定位组件；21、固定板；22、水平调节螺栓；23、支撑框架；24、导向槽；25、导向定位柱；26、伸缩驱动件；27、集成插头；28、集成插座；29、到位保护件；30、接收输送机；31、厢体；32、厢门；33、车体后轮；34、地面；35、物料装卸点；36、物料。

具体实施方式

[0021] 以下将结合说明书附图和具体实施例对本发明做进一步详细说明。

[0022] 如图 1 所示，本发明的自动化物流装卸运输车，包括车体 3 和安装于车体 3 的驾驶室中的智能管理仪器 1，车体 3 的车底板 4 上设有厢体 31，厢体 31 内设有一组以上的输送线组件 2，本实例中为两组并布置成上、下两层。厢体 31 内的一端设有驱动端固定支架 5，另一端设有张紧端固定支架 7，在两层输送线组件 2 之间设有一个以上的中部固定支架 6，以提高支架整体的稳固性和安全性。

[0023] 本实施例中，厢体 31 的尾端上设有监视组件 18，例如倒车视频影像组件等，用来

供驾驶员监控车体 3 尾部的实时状况，监控物料 36 的装卸情况和倒车情况。监视组件 18 可以设置在厢体 31 的顶端，当然也可以根据实际需要将其布置在厢体 31 其他的位置，只要不干扰厢体 31 装卸物料 36 即可。

[0024] 本实施例中，厢体 31 的尾端下方设有自动电连接组件，自动电连接组件包括伸缩驱动件 26 及连接于伸缩驱动件 26 伸缩端的集成插头 27，当车体 3 到达物料装卸点 35 并处于装卸料作业时，该集成插头 27 在伸缩驱动件 26 的驱动下伸出以用来与物料装卸处的集成插座 28 实现电连接，实现电源连接和信号连接。物料装卸点 35 处设有接收运输机 30，当电连接完成后，输送线组件 2 和 / 或物料装卸点 35 处的接收运输机 30 启动，物料 36 将会由输送线组件 2 上自动输送至接收运输机 30 上，完成自动卸料 ；或者从接收运输机 30 自动输送至输送线组件 2 上，完成自动装料。伸缩驱动件 26 可以根据实际需要采用气缸、电动缸或油缸，并通过智能管理仪器 1 进行控制。

[0025] 本实施例中，厢体 31 尾端的厢门 32 与一开关门组件 13 相连，开关门组件 13 可以根据实际需要采用气缸、电动缸或油缸，由智能管理仪器 1 控制，以完成厢门 32 的开启或关闭。

[0026] 本实施例中，输送线组件 2 包括传动链轮组件 9、减速电机 11、承载传动链 12 以及张紧机构，减速电机 11 通过减速电机安装座 10 安装于驱动端固定支架 5 上，减速电机 11 的动力输出端与传动链轮组件 9 相连，传动链轮组件 9 通过传动链轮安装座 8 固定于驱动端固定支架 5 上，承载传动链 12 绕设于传动链轮组件 9 和张紧机构上。承载传动链 12 上用来放置运输的物料 36，在减速电机 11 的驱动下，传动链轮组件 9 带着承载传动链 12 转动以完成物料 36 的装卸。张紧机构包括张紧轮 16、张紧安装座 14 和张紧调节螺栓 15，张紧轮 16 通过张紧安装座 14 安装于张紧端固定支架 7 上，并通过张紧调节螺栓 15 来进行张紧调整。张紧轮 16 的一侧设有安全锁紧机构 17。

[0027] 在具体应用实例中，还可以在物料装卸点 35 处设有用来对车体后轮 33 进行限位的后轮限位机构 19，以保证车体 3 运动到位。

[0028] 在具体应用实例中，还可以在物料装卸点 35 处设有地面导向定位组件 20，该地面导向定位组件 20 包括固定板 21、水平调节螺栓 22、支撑框架 23、导向槽 24 以及导向定位柱 25，固定板 21 通过水平调节螺栓 22 固定于地面 34 上，支撑框架 23 安装于固定板 21 上，支撑框架 23 上设有导向槽 24，车体 3 的底部设有用来与导向槽 24 配合的导向定位柱 25。当车体 3 在倒车时，导向定位柱 25 会导入导向槽 24 中并在导向槽 24 中滑动，以保证车体 3 到位的精确度。

[0029] 在具体应用实例中，还可以在车体 3 与物料装卸点 35 相应的位置上设有到位保护件 29，例如弹性缓冲件或可伸入物料装卸点 35 内的伸出部等，车体 3 倒车到位后，与到位保护件 29 接触以防止车体 3 与物料装卸点 35 发生碰撞，防止损坏车体 3。

[0030] 在具体应用实例中，物料装卸点 35 可以为用来存放、装卸物料的月台等。

[0031] 工作原理 ：以自动卸料作业为例，在接收到供货通知后，司机将车体 3 驾驶到物料装卸点 35（指定的装货位置），此时开始倒车以对接装货接口，即厢体 31 与接收输送机 30 的对接。此时，智能管理仪器 1 和监视组件 18 开始动作，司机依据这两个仪器的指引开始倒车，同时通过智能管理仪器 1 控制开关门组件 13，打开厢体 31 的厢门 32。

[0032] 在车体 3 的倒车过程中，导向定位柱 25 会导入导向槽 24 中并在导向槽 24 中滑动，

同时车体后轮 33 由后轮限位机构 19 挡住，倒车作业结束。

[0033] 智能管理仪器 1 控制伸缩驱动件 26 将集成插头 27 插入集成插座 28 后接通了车内输送线组件 2 的电源和信号连接，得到装卸货指令后，启动车内输送线组件 2。此时两层车内输送线组件 2 的减速电机 11 启动，带动承载传动链 12 向车外输送出物料 36，输入至接收输送机 30，智能管理仪器 1 通过监视组件 18 监视到物料 36 全部输送到车外时即完成作业。

[0034] 装料的过程与卸料基本一致，在此就不再赘述。

[0035] 智能管理仪器 1 安装在车体 3 的驾驶室内。智能管理仪器 1 还可以进一步用来负责供货商和收货商之间的数据存取。

[0036] 以上仅是本发明的优选实施方式，本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰，应视为本发明的保护范围。

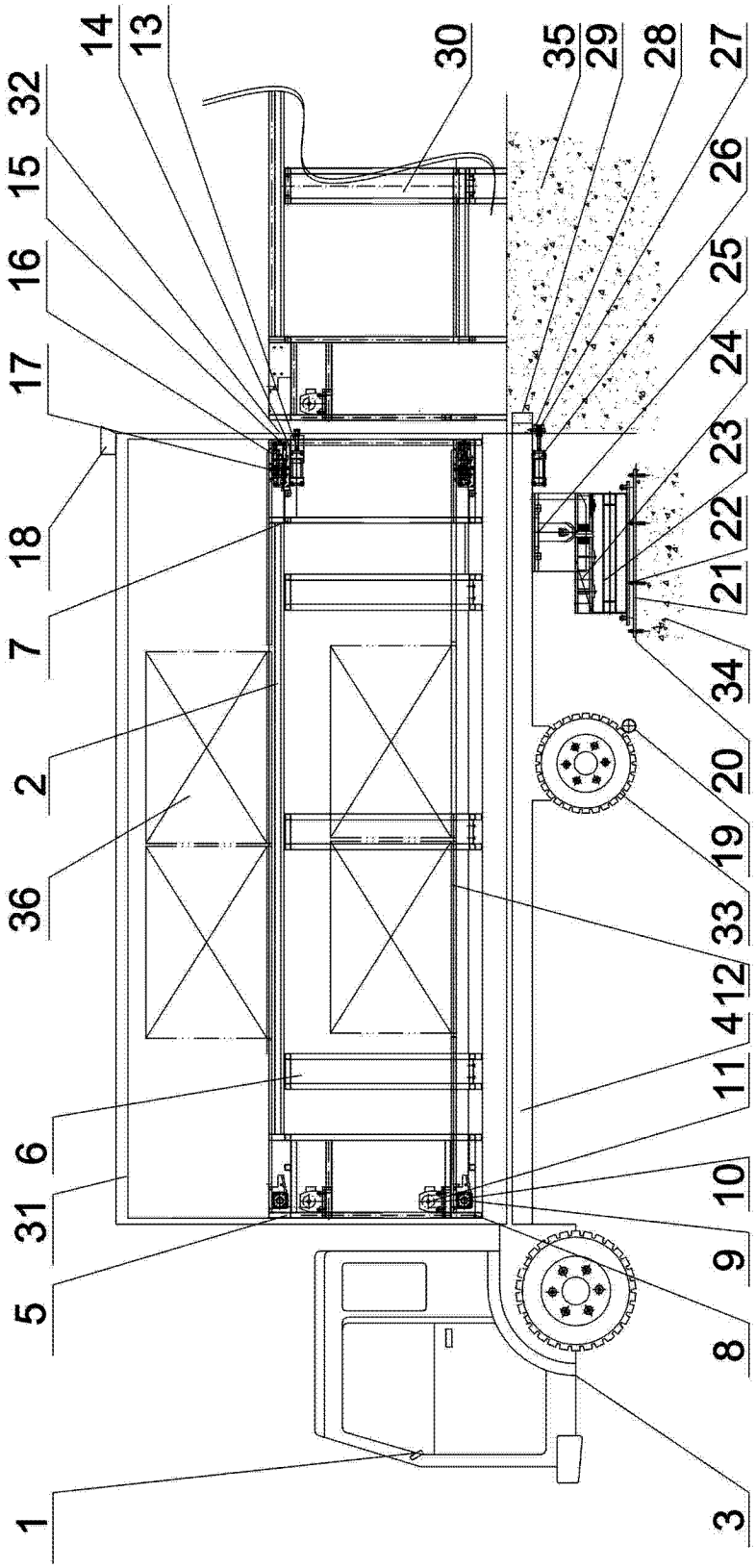

14
13
30
35
29
28
27
32
15
16
17
18
7
2
36
6
31
5
1
26
25
24
23
22
21
34
20
19
33
12
4
11
10
9
8
3

图 1